Unidad 1 · Propiedades índice y relaciones de fases

MS-1-F

MS-1.1 El suelo como sistema de tres fases

Contenido de agua

$$w = W_w / W_s \times 100$$

Volumen de sólidos

$$V_s = W_s / (S_s \gamma_0)$$

Volumen total

$$V_m = V_s + V_w + V_a$$

MS-1.2 Relaciones volumétricas: relación de vacíos, porosidad y grado de saturación

Relación de vacíos

$$e = V_v / V_s$$

Porosidad

$$n = V_v / V_m = e/(1 + e)$$

Grado de saturación

$$G_w = V_w / V_v \times 100$$

MS-1.3 Relaciones gravimétricas: pesos específicos

Natural y seco

$$\gamma_m = W_m/V_m \cdot \gamma_d = W_s/V_m = \gamma_m/(1 + w)$$

Saturado

$$\gamma_{sat} = (W_s + V_v \gamma_0)/V_m$$

Sumergido

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_0$$

MS-1.4 Correlaciones entre propiedades y compacidad relativa

Correlación básica

$$G_w\, e = w\, S_s$$

Peso específico seco

$$\gamma_d = S_s \gamma_0/(1 + e)$$

Compacidad relativa

$$D_r = (e_{máx} - e)/(e_{máx} - e_{mín})$$

Datos útiles

D_r (%)	0–15	15–35	35–65	65–85	85–100
Compacidad	Muy suelta	Suelta	Media	Compacta	Muy compacta

γ_0 = 1 t/m³ = 1 g/cm³. S_s usual: 2.60 a 2.80. Truco: con V_s = 1, el vacío vale e y el volumen total 1 + e.

Unidad 2 · Granulometría, plasticidad y clasificación

MS-2-F

MS-2.1 Análisis granulométrico

% que pasa

$$\%\ \text{pasa} = 100 - \%\ \text{retenido acumulado}$$

Coef. de uniformidad

$$C_u = D_{60}/D_{10}$$

Coef. de curvatura

$$C_c = D_{30}^2/(D_{10}\,D_{60})$$

MS-2.2 Plasticidad: límites de consistencia

Índice plástico

$$IP = LL - LP$$

Índice de liquidez

$$IL = (w - LP)/IP$$

Índice de consistencia

$$IC = (LL - w)/IP$$

MS-2.3 Clasificación SUCS y carta de plasticidad

Línea A

$$IP = 0.73(LL - 20)$$

Línea U

$$IP = 0.9(LL - 8)$$

Frontera L / H

$$LL = 50\ \%$$

Datos útiles

Condición	Resultado
Más de 50 % retenido en No. 200	Grueso: G si la mayor parte de la fracción gruesa queda en la No. 4; S si pasa
Finos < 5 %	W si $C_u \geq 4$ (G) o ≥ 6 (S) y $1 \leq C_c \leq 3$; si no, P
Finos > 12 %	M o C según la carta de plasticidad
Finos de 5 a 12 %	Símbolo doble (SP-SM, GW-GC…)
Más de 50 % pasa la No. 200	Fino: C arriba de la línea A, M abajo; L si LL < 50, H si LL ≥ 50

Unidad 3 · Exploración y muestreo

MS-3-F

MS-3.1 Exploración del subsuelo y prueba de penetración estándar

Número de golpes

$N =$ golpes de 15 a 30 cm + golpes de 30 a 45 cm

Corrección por energía

$N_{60} = N\,E_m/60$

MS-3.2 Tipos de muestras y métodos de muestreo

Relación de áreas

$A_r = (D_e^2 - D_i^2)/D_i^2 \times 100$

Recuperación

$\text{Rec} =$ longitud recuperada / longitud hincada $\times$ 100

Datos útiles

N	0–4	4–10	10–30	30–50	> 50
Arenas	Muy suelta	Suelta	Media	Compacta	Muy compacta

N	< 2	2–4	4–8	8–15	15–30	> 30
Arcillas	Muy blanda	Blanda	Media	Firme	Muy firme	Dura

SPT: martinete de 63.5 kg con caída de 76 cm; *N* = golpes de los últimos 30 cm. Muestra inalterada: $A_r \leq 10$ %.

Unidad 4 · Esfuerzos en la masa de suelo

MS-4-F

MS-4.1 Esfuerzos geostáticos y principio del esfuerzo efectivo

Esfuerzo total

$$\sigma = \Sigma\, \gamma_i\, h_i$$

Presión de poro

$$u = \gamma_0\, h_w$$

Esfuerzo efectivo

$$\sigma' = \sigma - u$$

MS-4.2 Teoría de Boussinesq: carga puntual

Boussinesq

$$\Delta\sigma_z = (3Q/2\pi z^2)\,[1/(1 + (r/z)^2)]^{5/2}$$

Bajo la carga

$$\Delta\sigma_z = 0.4775\, Q/z^2$$

Distancia radial

$$R = \sqrt{(r^2 + z^2)}$$

MS-4.3 Áreas cargadas: rectángulo, círculo y método 2:1

Bajo una esquina

$$\Delta\sigma_z = q\, I(m, n) \cdot m = B/z \cdot n = L/z$$

Centro de un círculo

$$\Delta\sigma_z = q[1 - (1/(1 + (a/z)^2))^{3/2}]$$

Método 2:1

$$\Delta\sigma_z = q\, B\, L/((B + z)(L + z))$$

Datos útiles

Arriba del NAF, u = 0. Bajo el NAF se puede sumar directamente con γ′. Bajo el centro de un rectángulo: 4 rectángulos de $B/2$ × $L/2$ con esquina común. El método 2:1 da un esfuerzo promedio.

Unidad 5 · Consolidación unidimensional

MS-5-F

MS-5.1 Prueba de consolidación y curva de compresibilidad

Índice de compresión

$$C_c = (e_1 - e_2)/\log(\sigma'_2/\sigma'_1)$$

Grado de preconsolidación

$$\mathrm{OCR} = \sigma'_p/\sigma'_0$$

Estimación (Terzaghi y Peck)

$$C_c \approx 0.009(\mathrm{LL} - 10)$$

MS-5.2 Asentamiento por consolidación primaria

Normalmente consolidada

$$S = C_c\, H/(1 + e_0)\, \log((\sigma'_0 + \Delta\sigma)/\sigma'_0)$$

Preconsolidada sin rebasar σ'p

$$S = C_s\, H/(1 + e_0)\, \log((\sigma'_0 + \Delta\sigma)/\sigma'_0)$$

Rebasando σ'p

$$S = H/(1 + e_0)\, [C_s \log(\sigma'_p/\sigma'_0) + C_c \log((\sigma'_0 + \Delta\sigma)/\sigma'_p)]$$

MS-5.3 Velocidad de consolidación

Factor tiempo

$$T_v = c_v\, t/H_d^2$$

Tiempo

$$t = T_v\, H_d^2/c_v$$

U ≤ 60 %

$$T_v = (\pi/4)\, U^2$$

Datos útiles

U(%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
T_v	0.008	0.031	0.071	0.126	0.196	0.283	0.403	0.567	0.848

Drenaje doble: $H_d = H/2$; drenaje simple: $H_d = H$. Esfuerzos evaluados a la mitad del estrato. OCR = 1: normalmente consolidada.

Unidad 6 · Resistencia al esfuerzo cortante

MS-6-F

MS-6.1 Criterio de Mohr-Coulomb y prueba de corte directo

Mohr-Coulomb

$$\tau_f = c + \sigma' \tan \varphi$$

Esfuerzos en la caja

$$\sigma = N/A \cdot \tau = T/A$$

MS-6.2 Prueba triaxial

Esfuerzo principal mayor

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$$

Con c = 0

$$\operatorname{sen} \varphi = (\sigma_1 - \sigma_3)/(\sigma_1 + \sigma_3)$$

Condición de falla

$$\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(45° + \varphi/2) + 2c \tan(45° + \varphi/2)$$

Datos útiles

Arenas: $c \approx 0$, φ de 28° (sueltas) a más de 40° (compactas). Prueba UU en arcilla saturada: $\varphi = 0$ y $c_u = \Delta\sigma_d/2$. Plano de falla a 45° + φ/2 de la horizontal (plano del esfuerzo principal mayor).

Unidad 7 · Estabilidad de taludes

MS-7-F

MS-7.1 Talud infinito

Suelo con c y φ

$$\mathrm{FS} = c/(\gamma\, H \cos^2\beta \tan\beta) + \tan\varphi/\tan\beta$$

Granular seco

$$\mathrm{FS} = \tan\varphi/\tan\beta$$

Granular con flujo paralelo

$$\mathrm{FS} = (\gamma'/\gamma_{\mathrm{sat}}) \tan\varphi/\tan\beta$$

MS-7.2 Talud finito: método de las dovelas (Fellenius)

Fellenius

$$\mathrm{FS} = \Sigma(c\,\Delta L + W\cos\alpha\tan\varphi)/\Sigma\, W \operatorname{sen}\alpha$$

Datos útiles

Factor de seguridad recomendado para taludes: FS ≥ 1.5. En el método de dovelas, α es negativo en las dovelas del pie; se prueban varios círculos y el crítico es el de menor FS.

Unidad 8 · Empuje de tierras y muros de retención

MS-8-F

MS-8.1 Empuje de tierras: reposo, activo y pasivo (Rankine)

Coeficientes

$$K_a = \tan^2(45° - \varphi/2) \cdot K_p = \tan^2(45° + \varphi/2) \cdot K_0 = 1 - \operatorname{sen} \varphi$$

Empuje activo

$$P_a = ½\ \gamma\ H^2\ K_a, \text{ a } H/3 \text{ de la base}$$

Grieta de tensión

$$z_0 = 2c/(\gamma\ \sqrt{K_a})$$

MS-8.2 Revisión de muros de retención: volteo, deslizamiento y presiones

Volteo

$$FS_{volteo} = \Sigma M_R / \Sigma M_O \geq 2$$

Deslizamiento

$$FS_{desl} = \mu\ \Sigma V / P_a \geq 1.5$$

Presiones

$$q = (\Sigma V/B)(1 \pm 6e/B)$$

Datos útiles

Empuje activo: resultante a $H/3$ de la base (triángulo); sobrecarga: $q\ K_a\ H$ a $H/2$. Revisiones: volteo FS ≥ 2 (momentos respecto a la punta), deslizamiento FS ≥ 1.5, $e \leq B/6$ y $q_{máx} \leq q_{adm}$.

Unidad 9 · Capacidad de carga

MS-9-F

MS-9.1 Teoría de capacidad de carga de Terzaghi

Zapata corrida

$$q_u = c\,N_c + q\,N_q + \tfrac{1}{2}\,\gamma\,B\,N_\gamma$$

Sobrecarga

$$q = \gamma\,D_f$$

Falla local

$$c^* = \tfrac{2}{3}c \cdot \tan\varphi^* = \tfrac{2}{3}\tan\varphi$$

MS-9.2 Capacidad de carga admisible: forma, nivel freático y factor de seguridad

Cuadrada

$$q_u = 1.3c\,N_c + q\,N_q + 0.4\,\gamma\,B\,N_\gamma$$

Circular

$$q_u = 1.3c\,N_c + q\,N_q + 0.3\,\gamma\,B\,N_\gamma$$

Admisible

$$q_{adm} = q_u/\mathrm{FS} \cdot Q_{adm} = q_{adm}\,A$$

Datos útiles

φ (°)	0	10	15	20	25	30	35
N_c	5.70	9.61	12.86	17.69	25.13	37.16	57.75
N_q	1.00	2.69	4.45	7.44	12.72	22.46	41.44
N_γ	0.00	0.56	1.52	3.64	8.34	19.13	45.41

NAF arriba del desplante: γ′ en la parte sumergida de q y en el término de N_γ. NAF en el desplante: γ′ solo en el término de N_γ. NAF a $d < B$ bajo el desplante: $\bar{\gamma} = \gamma' + (d/B)(\gamma - \gamma')$. FS = 3. Carga de columna × 1.1 por el peso de la zapata.